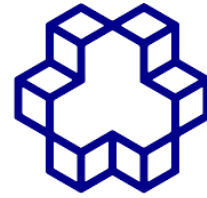


به نام خدا



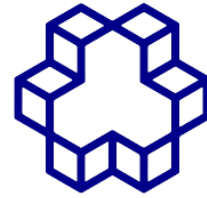
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی کامپیوتر

معماری کامپیوتر
نیم سال اول ۰۴-۰۳
استاد: دکتر صیفوری

تمرین سری چهارم

- پاسخ تمرینهای تئوری را به صورت فایل تایپ شده در فرمت PDF در قسمت مربوطه در سامانه VC بارگزاری نمایید.
- تحویل تمرینات فقط به صورت الکترونیکی و در صفحه درس در سامانه VC خواهد بود.
- از ارسال تمرینها به صورت ایمیل اجتناب نمایید. به تمرینهایی که از هر روشی غیر از سایت درس ارسال شوند نمره ای تعلق نخواهد گرفت و مشابه عدم تحویل تمرین است.
- کدهای قابل اجرا به همراه نتایج به دست آمده از شبیه سازی را به طور مرتب در قالب یک فایل با فرمت **zip** یا **rar** ارسال نمایید.
- نام فایل ارسالی لازم است مطابق فرمت زیر باشد **YourID_YourName_HW#.zip/rar**: به عنوان مثال:

99123456_First-name Last_name_HW1.zip



سوال 1

دیسکی را در نظر بگیرید که:

- نرخ چرخش آن 10000 RPM است.
- seek time آن بطور متوسط 8ms است.
- در هر track بطور متوسط 500 تا sector وجود دارد.

زمانی که طول می کشد تا یک sector رندم را از این دیسک بخوانیم بطور متوسط چقدر است؟

سوال 2

یک دیسک معمولی را در نظر بگیرید که نرخ چرخش آن 15000 RPM و نرخ انتقال آن $10^6 * 50$ بایت بر ثانیه است. اگر متوسط Seek time آن دو برابر متوسط تاخیر چرخشی آن باشد و تاخیر انتقال کنترلر 10 برابر تاخیر انتقال دیسک باشد. بطور متوسط چقدر طول می کشد تا یک Sector به اندازه 512 بایت را از این دیسک بخوانیم؟

سوال 3

یک پردازنده با فرکانس 1GHz را در نظر بگیرید. زمانی که یک وقفه ایجاد شود، پردازنده بطور متوسط 1500 کلاک سایکل صرف می کند تا از پردازنده ای که در حال اجرای آن است به target interrupt handler برای شروع اجرای وقفه سوئیچ کند. بعلاوه، برای اجرای آن نیز بطور میانگین 8000 کلاک سایکل نیاز دارد. از طرفی مکانیزم polling نیز هر 0.7 میلی ثانیه یکبار و زمانی که وقفه ای وجود ندارد انجام می گیرد و 1000 کلاک سایکل نیز نیاز دارد. اگر یک دیوایس I/O در هر ثانیه 150 بار درخواست وقفه بدهد، به موارد زیر پاسخ دهید:

1 - در هر ثانیه به چه تعداد کلاک نیاز داریم تا پردازنده بتواند این وقفه ها بدون اینکه مکانیزم polling انجام دهد، همدل کند؟

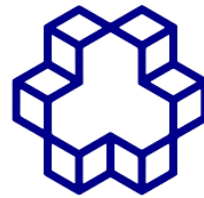
2 - در هر ثانیه به چه تعداد کلاک نیاز داریم تا پردازنده بتواند این وقفه ها را در صورتی که مکانیزم polling نیز انجام دهد، همدل کند؟

سوال 4

یک دیسک سخت با مشخصات زیر را در نظر بگیرید:

- تعداد سطح ها : 16
- تعداد sector در هر سیلندر: 4096
- تعداد tracks در هر سطح: 2048
- تعداد بایت در هر sector: 512

به نام خدا



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی کامپیوتر

معماری کامپیوتر
نیم سال اول ۰۴-۰۳
استاد: دکتر صیفوری

تعداد Sector ها در هر track چند تاست؟ ظرفیت کل دیسک چقدر است؟

سوال عملی:

در این سوال می خواهیم یک محاسبه گر PC را طراحی کنیم. از یک شیفت ثابت برای نگه داری مقدار فعلی PC استفاده می کنیم.

این واحد محاسبه گر موارد زیر را به عنوان ورودی می گیرد:

- $jumpAddress[25:0]$
- $BranchOffset[15:0]$
- سیگنال های تک بیتی $reset, clock, jump, branch$

و به عنوان خروجی، مقدار بعدی PC که 32 بیتی است را در لبه ی مثبت کلاک به خروجی می فرستد.
جدول زیر نحوه محاسبه PC را با توجه به سیگنال های ورودی نشان می دهد:

Reset	Jump	Branch	PC
0	X	X	0
1	0	0	PC + 4
1	0	1	$PC + 4 + (SignExtend(BranchOffset) << 2)$
1	1	0	$(PC + 4)[31:28]:(JumpAddress << 2)[27:0]$
1	1	1	X

قابل توجه است که:

- این واحد حساس به لبه ی مثبت کلاک است.
- سیگنال Reset نیز Active low است.

برای آزمون این واحد، طراحی و ساخت یک waveform و ارزیابی تمامی سیگنال های کنترلی الزامی است.